



JARINGAN NIRKABEL

Andi Muhammad Nur Hidayat, S.Kom., M.T.

Outline Materi :

- A. Pengertian WiMAX
- B. Sejarah dan perkembangan WiMAX
- C. Keunggulan WiMAX
- D. Arsitektur WiMAX
- E. Pengertian VSAT
- F. Komponen-komponen utama VSAT
- G. Keunggulan VSAT

Pengertian WiMAX

Definisi WiMAX adalah singkatan dari *Worldwide Interoperability for Microwave Access*, sebuah teknologi jaringan nirkabel yang memungkinkan penyedia layanan telekomunikasi menyediakan koneksi internet berkecepatan tinggi dan jangkauan luas menggunakan gelombang mikro. WiMAX beroperasi pada rentang frekuensi yang berbeda dan memiliki kemampuan untuk menyediakan akses ke berbagai layanan, termasuk data, suara, dan video.

Sejarah dan Perkembangan WiMAX

Sejarah dan Perkembangan WiMAX - Awal Pengembangan

WiMAX mulai dikembangkan pada awal tahun 2000-an dengan tujuan menyediakan alternatif yang lebih efisien dan fleksibel dibandingkan dengan teknologi nirkabel lainnya seperti Wi-Fi.

Standar WiMAX: Standar WiMAX pertama kali diresmikan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) dengan spesifikasi 802.16, yang kemudian berkembang menjadi standar WiMAX yang dikenal saat ini.

Perkembangan dan Penerapan: WiMAX telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan implementasinya telah terlihat dalam berbagai lingkungan, termasuk perkotaan dan pedesaan.

Sejarah dan Perkembangan WiMAX

Kendala dalam Mengadopsi Teknologi Jaringan Wimax

Walaupun secara umum teknologi jaringan Wimax memiliki potensi yang memukau bagi pengguna internet, nyatanya masih ada kendala yang harus dihadapi.

Pembangunan infrastruktur untuk jaringan Wimax tergolong sangat mahal. Ditambah lagi dengan biaya operasional yang harus digelontorkan untuk perawatan serta penyediaan antena outdoor dan alat bantu lain seperti BTS. Bahkan untuk biaya instalasi dan pemakaian daya listriknya pun juga harus dipikirkan matang-matang. Selain itu, bagi user jaringan Wimax juga harus menyiapkan budget untuk membeli modem Wimax khusus supaya dapat menikmati teknologi tersebut.

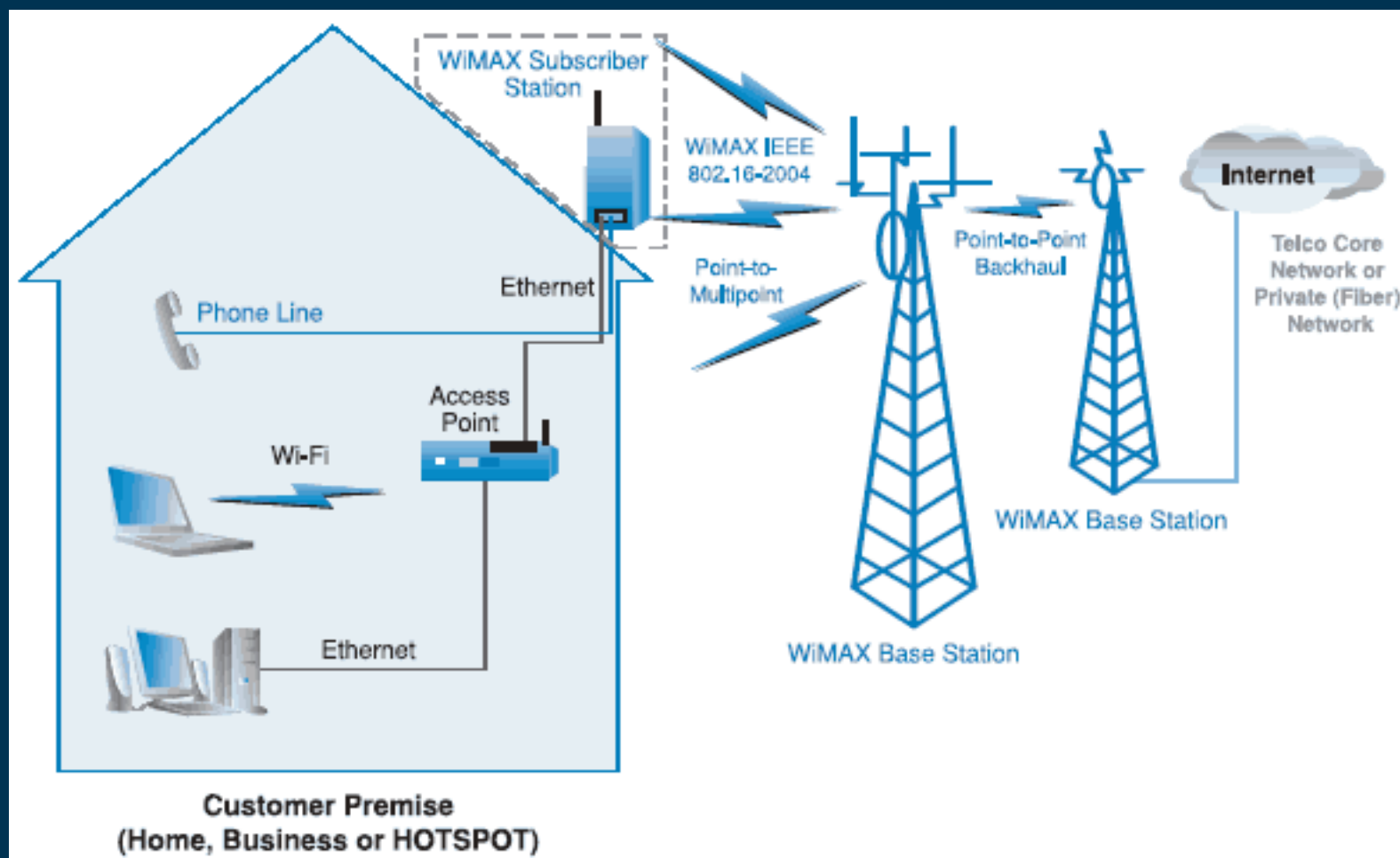
Sejarah dan Perkembangan WiMAX

Perkembangan Jaringan Wimax di Indonesia

Teknologi jaringan Wimax sendiri sebenarnya sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 2009, lebih dulu dari pada LTE. Namun baru bisa dinikmati secara komersial pada tahun 2011. Hal ini dimulai dari wilayah Jabodetabek yang mengusung 10 BTS sebagai sarana pendukungnya. Pada akhir tahun 2011 angka pelanggan dari jaringan Wimax ini sudah mencapai 7000 orang.

Baru pada tahun 2012 jaringan Wimax mulai merambah ke kota-kota lain seperti Medan, Pekanbaru, Palembang, Batam, Pontianak, Balikpapan, Makassar dan juga Bali. Namun sayangnya jaringan Wimax pamornya semakin lama malah meredup. Ada beberapa alasan yang memicu hal ini, yang pertama adalah konsistensi kebijakan lisensi Fixed Wimax yang masih labil.

Selain itu kemunculan teknologi berbasis LTE menjadi mimpi buruk bagi jaringan Wimax karena berhasil meraup pelanggan lebih banyak yaitu 245 juta. Dengan perkembangan yang lebih luas juga, LTE menjadi tak tertandingi dan lebih diminati oleh pelanggan.



TUGAS

Keunggulan WiMAX dan Arsitektur WiMAX??

Pengertian VSAT

Definisi VSAT adalah singkatan dari Very Small Aperture Terminal. Ini adalah teknologi komunikasi satelit yang menggunakan antena parabola kecil untuk mengirim dan menerima data dari dan ke satelit.

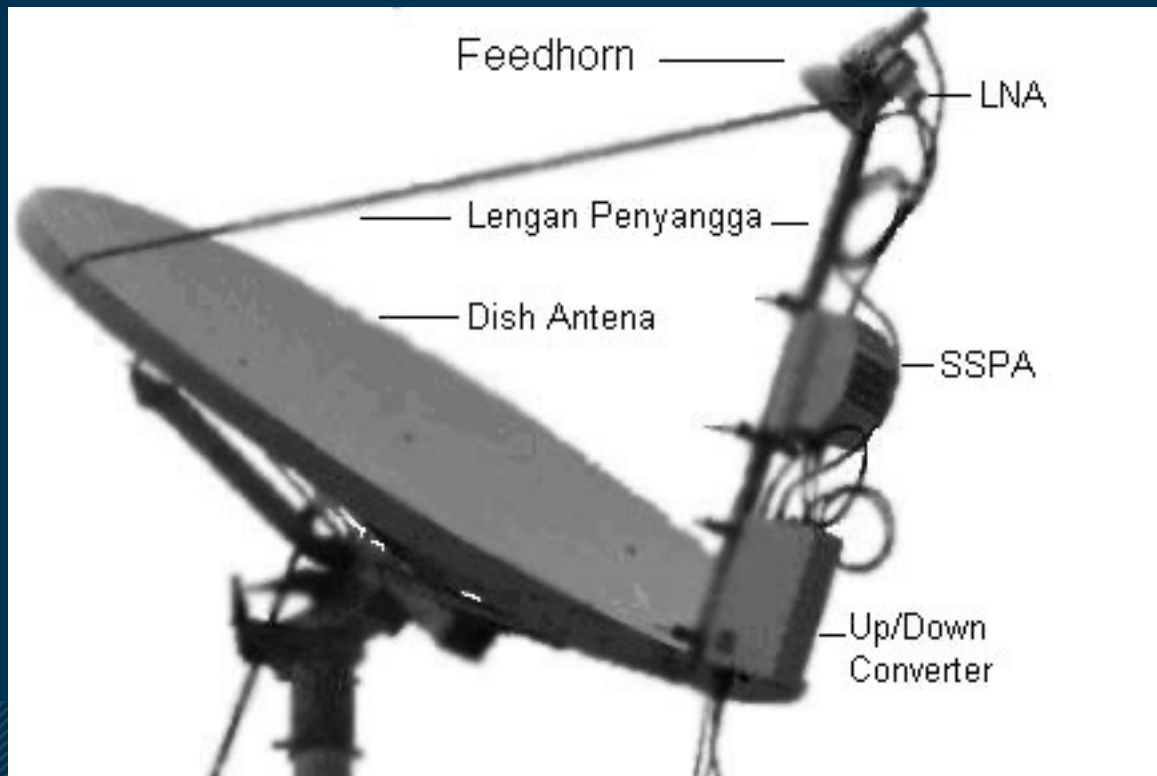
VSAT adalah singkatan dari Very Small Aperture Terminal. Antena parabola kecil yang menggunakan satelit untuk jalur komunikasi. Ekstensi VSAT sendiri mengacu pada ukuran antena, yang biasanya kecil tetapi masih kuat untuk digunakan sebagai terminal telekomunikasi satelit. Antena VSAT dengan diameter besar umumnya antara 0,6 dan 2,4 meter. Namun ada juga antena VSAT besar dengan panjang 3-6 meter. Dengan menggunakan satelit di luar angkasa, sistem telekomunikasi VSAT dapat menempuh jarak jauh. VSAT digunakan untuk berlangganan Internet satelit, data, TV, LAN, suara, faks dan VoIP.

VSAT adalah sistem komunikasi Wide Area Network atau WAN. Singkatnya, WAN adalah jaringan yang memiliki jangkauan yang sangat luas dan dapat mencakup negara atau benua. Apa fungsi VSAT? VSAT adalah alat yang berguna untuk menerima dan mengirimkan sinyal ke dan dari satelit. Sementara satelit bertindak sebagai pengikut sinyal ketika menerima sinyal dari VSAT. Kemudian sinyal yang ditransmisikan oleh satelit mencapai hub atau kantor pusat.

Komponen-Komponen Utama VSAT

- **Antena Parabola:**

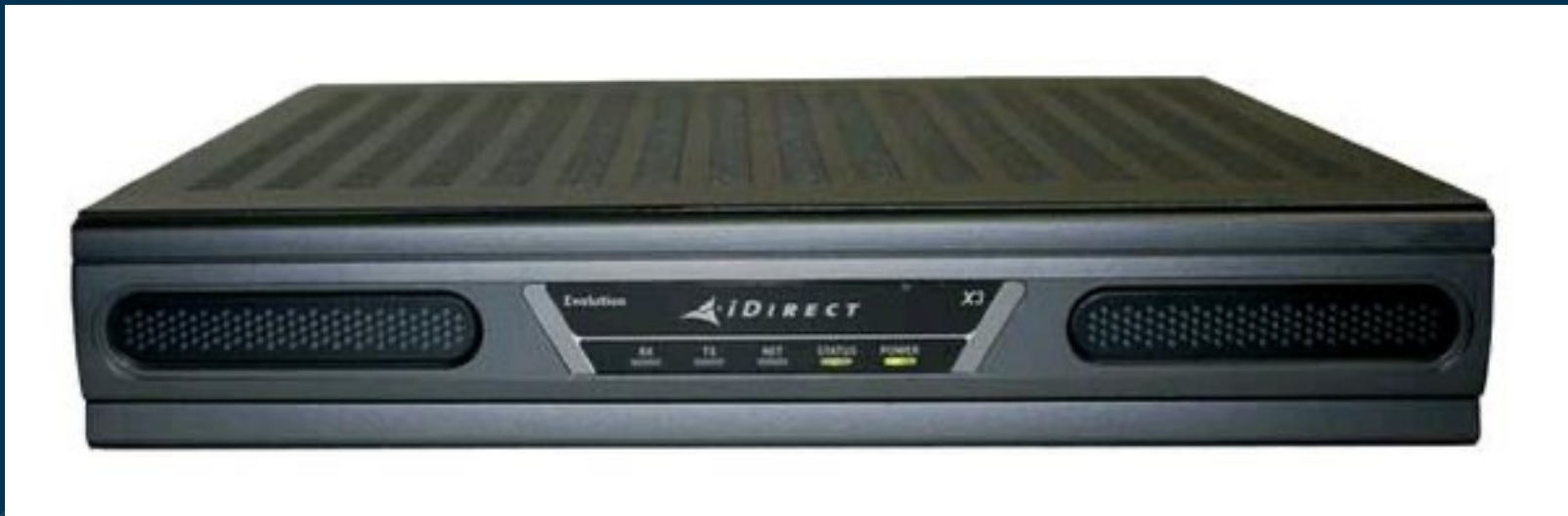
Antena parabola adalah komponen fisik yang paling mencolok dalam sistem VSAT. Antena ini berfungsi untuk mengarahkan sinyal ke dan dari satelit. Ukurannya dapat bervariasi tergantung pada aplikasi dan kebutuhan, namun, secara umum, antena parabola VSAT relatif kecil.



Komponen-Komponen Utama VSAT

- **Modem:**

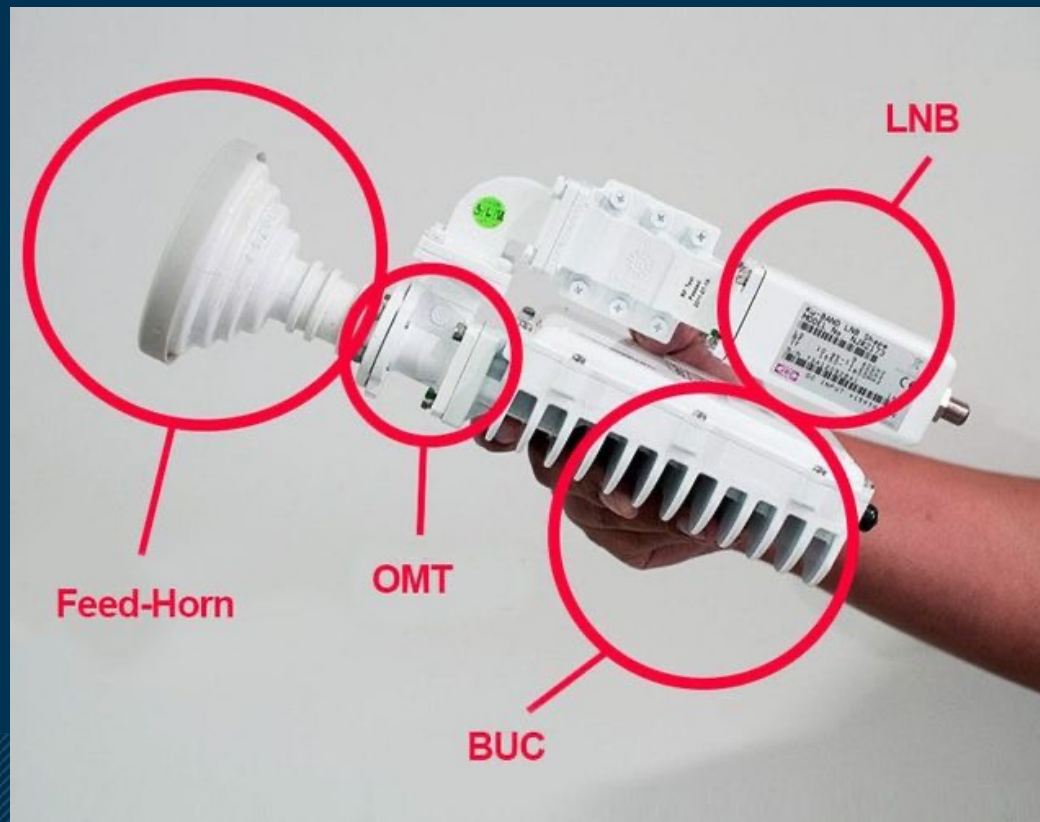
Modem (Modulator-Demodulator) adalah perangkat yang mengubah sinyal digital dari komputer atau perangkat lain menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui antena parabola, dan sebaliknya. Ini memungkinkan komunikasi dua arah antara terminal VSAT dan satelit.



Komponen-Komponen Utama VSAT

- BUC DAN LNB

BUC (Block Upconverter) adalah perangkat yang meningkatkan frekuensi sinyal sebelum dikirim ke satelit. Sebaliknya, LNB (Low Noise Block) bekerja untuk mengubah frekuensi sinyal yang diterima dari satelit menjadi frekuensi yang dapat diproses oleh modem.



Komponen-Komponen Utama VSAT

Unit Luar (*Outdoor Unit* (ODU)):

- Antena/dish/parabola ukuran 2 hingga 4 kaki (0.55-2.4 m), yang dipasang pada atap, dinding atau di tanah.
- BUC (*Block Up Converter*), yang menghantarkan sinyal informasi ke satelit. Juga sering disebut sebagai Transmitter (Tx).
- LNB (*Low Noise Block Up*), yang menerima sinyal informasi dari satelit. Juga sering disebut sebagai Receiver (Rx).

• Unit Dalam (*Indoor Unit* (IDU)):

- Modem (Modulator / Demodulator), sebuah alat dipanggil Return Channel Satellite Terminal yang menyambungkan dari unit luar dengan IFL kabel berukuran panjang tidak lebih 50 meter.
- IFL (*Inter Facility Link*). Merupakan media penghubung antara ODU & IDU. Fisiknya biasanya berupa kabel dengan jenis koaksial dan biasanya menggunakan konektor jenis BNC (Bayonet Neill-Concelman).

Komponen-Komponen Utama VSAT

- Satelit merupakan alat di orbit bumi khusus untuk menerima/ menghantar maklumat secara nirkabel, berkomunikasi melalui frekuensi radio.
- Menggunakan Satelit Telkom 2 (Indonesia) digunakan untuk Depdagri, dengan teknologi C band yang lebih tahan dengan cuaca di Indonesia (berhubungan dengan masalah curah hujan yang cukup tinggi di Indonesia). Menggunakan Komunikasi 2 arah, menerima dan menghantar isyarat. Daerah yang dipasang VSAT dikenali sebagai remote terminal, dikawal oleh hub station. Semua isyarat dari satelit dikirim ke hub terlebih dahulu sebelum dikirim kembali ke terminal remote lain, yaitu Propinsi / Kabupaten.

Keunggulan VSAT

1. Ketersediaan Layanan di Daerah Terpencil
2. Kestabilan Sinyal
3. Skalabilitas
4. Konektivitas Global
5. Keamanan Dan Privasi

Keunggulan VSAT

1. Ketersediaan Layanan di Daerah Terpencil

- VSAT sangat efektif dalam menyediakan layanan di daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur darat seperti kota terpencil atau pedalaman. Karena mengandalkan sinyal satelit, VSAT mengatasi keterbatasan kabel dan infrastruktur darat.
- Masyarakat di daerah terpencil dapat menikmati akses internet dan layanan komunikasi lainnya tanpa tergantung pada keberadaan infrastruktur kabel yang mahal atau sulit diimplementasikan.

2. Kestabilan Sinyal

- **Penjelasan:** Sinyal satelit yang digunakan dalam sistem VSAT cenderung stabil dan dapat diandalkan. Sinyal ini kurang terpengaruh oleh hambatan fisik di darat dan memiliki kestabilan yang tinggi bahkan dalam kondisi cuaca yang ekstrem.
- **Manfaat:** Kestabilan sinyal meningkatkan kualitas layanan, terutama dalam situasi di mana koneksi yang andal sangat penting, seperti dalam bisnis, telemedicine, atau komunikasi darurat.

Keunggulan VSAT

3. Skalabilitas

- VSAT dapat dengan mudah diukur sesuai dengan kebutuhan. Ini berarti sistem dapat ditingkatkan atau dikurangi sesuai dengan pertumbuhan atau perubahan kebutuhan pengguna.
- Kemampuan untuk menyesuaikan skala membuat VSAT sangat fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk penggunaan di lokasi sementara atau untuk situasi darurat.

4. Konektivitas Global

- Sebagai teknologi satelit, VSAT memungkinkan konektivitas global tanpa memandang jarak fisik antar pengguna atau infrastruktur darat.
- **Bisnis** dan organisasi yang beroperasi secara global dapat mengandalkan VSAT untuk menjaga koneksi yang konsisten dan andal di seluruh dunia.

5. Keamanan Dan Privasi

- VSAT menyediakan saluran komunikasi yang lebih aman dibandingkan dengan beberapa alternatif nirkabel. Sinyal satelit dapat dienkripsi, meningkatkan tingkat keamanan dan privasi.
- Untuk aplikasi yang memerlukan tingkat keamanan yang tinggi, seperti komunikasi militer atau transfer data bisnis yang sensitif, VSAT dapat menjadi solusi yang diinginkan.

TUGAS

Arsitektur VSAT??

Perbandingan WiMAX vs VSAT

1. Kecepatan dan Jangkauan

WiMAX

- Kecepatan: WiMAX dapat menyediakan kecepatan yang tinggi tergantung pada implementasinya. Kecepatan bisa mencapai beberapa puluh Mbps.
- Jangkauan: WiMAX memiliki jangkauan yang baik dalam radius tertentu, khususnya dalam implementasi fixed WiMAX. Namun, jangkauan dapat berkurang dalam lingkungan urban atau dipengaruhi oleh rintangan fisik.

VSAT

- Kecepatan: Kecepatan VSAT dapat bervariasi, tetapi cenderung lebih rendah daripada beberapa implementasi WiMAX. Kecepatan khas berkisar dari beberapa Kbps hingga beberapa Mbps.
- Jangkauan: Jangkauan VSAT lebih luas karena menggunakan sinyal satelit. Ini membuatnya lebih cocok untuk daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau.

Perbandingan WiMAX vs VSAT

2. Biaya Implementasi dan Operasional

WiMAX

- Biaya Implementasi: Implementasi WiMAX cenderung lebih murah karena infrastruktur tanah dapat dibangun dengan biaya yang relatif rendah.
- Biaya Operasional: Biaya operasional WiMAX dapat lebih terjangkau karena teknologi ini bergantung pada infrastruktur darat yang lebih mudah diakses dan dikelola.

VSAT

- Biaya Implementasi: Implementasi VSAT dapat lebih mahal karena melibatkan perangkat keras seperti antena parabola dan modem satelit.
- Biaya Operasional: Biaya operasional mungkin lebih tinggi karena perawatan dan pemeliharaan infrastruktur satelit dan perangkat keras tambahan.

Perbandingan WiMAX vs VSAT

3. Ketersediaan Layanan di lokasi terpencil

WiMAX

- WiMAX dapat memberikan layanan di daerah terpencil, tetapi jangkauannya dapat terbatas oleh faktor geografis dan hambatan fisik.

VSAT

- VSAT sangat efektif dalam menyediakan layanan di lokasi terpencil karena mengandalkan sinyal satelit yang dapat mencapai area yang sulit dijangkau oleh infrastruktur darat.

Perbandingan WiMAX vs VSAT

4. Fleksibilitas dan Skalabilitas

WiMAX

- WiMAX memiliki tingkat fleksibilitas yang baik dan dapat diimplementasikan dalam berbagai skenario, termasuk fixed dan mobile WiMAX.
- Skalabilitas WiMAX dapat ditingkatkan dengan menambah atau mengurangi stasiun dasar (base station) sesuai kebutuhan.

VSAT

- VSAT juga cukup fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, namun, kadang-kadang lebih sulit untuk disesuaikan dengan perubahan kebutuhan.
- Skalabilitas VSAT dapat mencakup peningkatan jumlah terminal pengguna, tetapi perlu memperhitungkan kapasitas satelit.

Perbandingan WiMAX vs VSAT

4. Fleksibilitas dan Skalabilitas

WiMAX

- WiMAX memiliki tingkat fleksibilitas yang baik dan dapat diimplementasikan dalam berbagai skenario, termasuk fixed dan mobile WiMAX.
- Skalabilitas WiMAX dapat ditingkatkan dengan menambah atau mengurangi stasiun dasar (base station) sesuai kebutuhan.

VSAT

- VSAT juga cukup fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, namun, kadang-kadang lebih sulit untuk disesuaikan dengan perubahan kebutuhan.
- Skalabilitas VSAT dapat mencakup peningkatan jumlah terminal pengguna, tetapi perlu memperhitungkan kapasitas satelit.



WiMAX dan VSAT adalah dua teknologi konektivitas yang berbeda, masing-masing dengan keunggulan dan aplikasi khusus.

WiMAX memberikan solusi nirkabel berkecepatan tinggi dengan jangkauan yang lebih terbatas, sementara **VSAT** menggunakan sinyal satelit untuk mencapai jangkauan yang lebih luas, terutama di daerah terpencil.